

Criteris de correcció globals

- Heu de corregir quatre qüestions en total d'entre les vuit proposades. Si l'alumne presenta més de quatre qüestions, corregiu-ne les quatre primeres.
- Cada problema té una puntuació màxima de 10. Cal tenir presents les puntuacions màximes que apareixen a cada apartat (si no està indicat, tots els apartats d'una mateixa pregunta tenen la mateixa valoració). Les puntuacions dels apartats són independents: si l'alumne s'ha equivocat en qualque apartat però fa bé els altres (segons les "seves" dades equivocades), donau-li la puntuació adient.
- Es valorarà conjuntament el resultat, la justificació (ja sigui simbòlica o escrita), la claredat i ús del llenguatge matemàtic i no matemàtic, i l'estructura de la resposta. Orientativament, penalitzau:
 - Els errors de càlcul amb un 25%; els errors greus i/o que portin a resultats incoherents o absurds, amb un 50%.
 - En preguntes de justificar, si la justificació és només "intuïtiva" (p. ex. una observació que no respon exhaustivament a allò que s'ha demanat), amb el 30%-50%; en preguntes de justificar, una resposta sense cap justificació s'ha de penalitzar amb el 100%.
 - En qualsevol pregunta, si apareixen raonaments (que no són clars/evidents) sense justificar, amb el 20%-30%.
 - La imprecisió en l'ús del llenguatge matemàtic (p. ex. variables sense introduir/que canvien de significat), o la falta de claredat per absència de llenguatge matemàtic, amb un 20%-30%.
 - L'estructura s'ha de penalitzar en funció de la dificultat per entendre la resposta.
- Hi pot haver casos en què hi hagi dubtes en aplicar els criteris generals o específics. En aquests casos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.

Criteris de correcció específics

Només es detallen els apartats en què hi ha diverses preguntes o que es poden desglossar. En apartats on s'omet el criteri de correcció específic, aquest serà simplement "Càlcul i/o justificació correcta".

P1. — Volem mesurar el consum d'un cotxe elèctric que té una bateria de 50 kWh i que té un consum diferent si el conduim per autopista, per ciutat o per carretera de muntanya. Vàrem fer tres sortides, cada una començant amb la bateria completament carregada, i vàrem poder recórrer les següents distàncies fins a acabar la bateria:

- Primer dia: 180 km per autopista i 60 km per ciutat.
- Segon dia: 200 km per ciutat i 80 km per carretera de muntanya.
- Tercer dia: 150 km per autopista i 80 km per carretera de muntanya.

a) Calcula el consum del cotxe per a cada un dels tipus de carreteres. **(Total 7 pt)**

Criteris: Plantejar un sistema d'equacions (1 pt/equació, total 3 pt), calcular-ne la solució correcta (4 pt). Penalitzar -1.5 pt per errors de càlcul. Penalitzar -0.5 pt per no posar una unitat correctament, o -1 pt si és més d'una vegada. No penalitzar si s'utilitza el vector (1, 1, 1).

b) Si únicament l'utilitzam per conduir per ciutat, quina seria la quantitat total de km que podríem recórrer amb una càrrega completa de la bateria? **(Total 3 pt)**

Criteris: Resolució correcta (3 pt). Penalitzar -1 pt per errors de càlcul. No penalitzar per errors d'arrodoniment si utilitzen dos o més decimals.

P2. — Un camió necessita transportar una càrrega d'exactament 12 metres cúbics de volum, i d'exactament 18 tones de pes. Pot transportar:

- Sorra, que pesa 1.6 tones per metre cúbic.
- Grava, que pesa 1.8 tones per metre cúbic.
- Cendra, que pesa 0.5 tones per metre cúbic.

a) Si volem omplir el camió només amb sorra i cendra, calcula quina quantitat de cada material ens permet assolir simultàniament la màxima capacitat de volum i la màxima capacitat de pes. **(Total 5 pt)**

Criteris: Plantejar sistema d'equacions (1 pt/equació, total 2 pt), calcular-ne la solució (2 pt), interpretar-la (1 pt). Penalitzar -1 pt per errors de càlcul. Penalitzar -0.5 pt per cada unitat que no apareix correctament.

b) Si volem omplir el camió només amb sorra i grava, no podem assolir simultàniament la màxima capacitat de volum i la màxima capacitat de pes. Justifica per què no. **(Total 5 pt)**

Criteris: Si es resol amb un sistema de dues equacions: plantejar (2 pt), calcular-ne la solució (2 pt), argumentar que alguna quantitat és negativa (1 pt). Si es resol com una funció d'una variable: plantejar (2 pt), calcular el recorregut justificant la monotonia (2 pt), argumentar que el pes/el volum no es pot ajustar (1 pt). Penalitzar -1 pt per errors de càlcul. Penalitzar -0.5 pt per cada unitat que no apareix correctament.

P3. — En una pastisseria volen promocionar els seus productes amb dues ofertes:

- Oferta A: 2 ensaïmades, 2 coques de patata, 4 barres de xocolata, a 4 €.
- Oferta B: 6 ensaïmades, 3 coques de patata, 3 barres de xocolata, a 8 €.

Disposen de 120 ensaïmades, 60 coques de patata i 72 barres de xocolata. Suposant que totes les ofertes es vendran completament, ens interessa calcular quantes ofertes A i quantes ofertes B haurien d'oferir per maximitzar el benefici.

a) Planteja la maximització d'aquest benefici com un problema de programació lineal amb dues variables. **(Total 3 pt)**

Criteris: Plantjar rectes (0.25 pt/recta trivial, 0.5/pt recta no trivial, total 2 pt), funció objectiu (1 pt). Penalitzar tota la puntuació si les variables són incorrectes.

b) Dibuixa la regió factible, indicant les rectes i vèrtexs que la delimiten. **(Total 5 pt)**

Criteris: Traçar rectes no trivials (1 pt/recta, total 3 pt), calcular vèrtexs (0.5 pt/vèrtex, total 2 pt). Penalitzar -2.5 pt si la regió factible no està dibuixada o és incorrecta. Penalitzar -1 pt si les rectes trivials no estan representades o es representen intercanviades.

c) Quantes ofertes A i quantes ofertes B haurien d'oferir per maximitzar el benefici? Quin seria el benefici en aquest cas? **(Total 2 pt)**

Criteris: Calcular correctament el vèrtex corresponent al màxim (1 pt) i interpretar-lo (1 pt).

P4. — La temperatura d'un objecte, t (en graus centígrads), canvia a mesura que passa el temps, s (en segons), segons el model següent:

$$\begin{aligned} t(s) &= 45 \cdot e^{-0.08s} + 25 \\ &= 45 \cdot 0.923^s + 25, \quad \text{per a } s \geq 0. \end{aligned}$$

(Et proporcionem dues expressions algebraiques vàlides i equivalents, pots utilitzar la que prefereixis.)

- a) Fes una gràfica esquemàtica de la funció $t(s)$. Calcula o justifica, i indica sobre la gràfica: el domini, el comportament en els extrems del domini, els intervals de creixement i decreixement, i els màxims i mínims locals i globals. **(Total 7 pt)**

Criteris: Determinar i indicar el domini (1 pt), els valors en els extrems del domini (1 pt/extrem, total 2 pt), la monotonia (1 pt/càlcul derivada, 1 pt/interpretació, total 2 pt), els màxims/mínims (1 pt), i la claredat/correcció de la gràfica i els eixos (1 pt). Per cada element de la gràfica, penalitzar -100% de la puntuació de l'element si no es justifica, i penalitzar -50% si es justifica però la gràfica no ho reflecteix correctament. Penalitzar -0.5 pt si l'alumne diu que hi ha un mínim. Penalitzar -0.5 pt per cada unitat/nom de variable no especificat a la gràfica.

- b) A què tendirà la temperatura de l'objecte quan hagi passat molt de temps? **(Total 3 pt)**

Criteris: Interpretar com un límit (2 pt), calcular correctament o justificar en base a la gràfica (1 pt).

P5. — Una maleta rectangular té tres mesures (amplada, alçària i profunditat), i el seu volum és el producte de les tres mesures. Volem dissenyar una maleta rectangular de 30 cm de profunditat, i tal que la suma de l'amplada, l'alçària i la profunditat sigui exactament 110 cm. Quin és el volum màxim que pot tenir aquesta maleta? **(Total 10 pt)**

Criteris: Si està plantejat com un problema de minimització d'una funció d'una variable: determinar la funció amb dues/tres variables (1 pt), trobar la relació entre les variables (1 pt), determinar la funció a maximitzar amb una sola variable (1 pt), calcular la derivada (3 pt), calcular el màxim (2 pt trobar extrem relatiu, 2 pt comprovar que és un màxim, total 4 pt). Si està plantejat com un problema de programació lineal (incorrecte: la funció objectiu no és lineal): plantejament (2 pt) trobar la regió factible i els vèrtexs (3 pt).

P6. — Tirem dos daus no trucats. Considera els esdeveniments següents:

- A: En el primer dau ha sortit un 1.
B: En el segon dau ha sortit un 1.
C: La suma dels valors dels dos daus és 3.

- a) Calcula $P(A)$. **(Total 3 pt)**

Criteris: Penalitzar -1 pt si no s'argumenta amb la llei de Laplace, una taula, o especificant casos favorables/totals. Penalitzar -1 pt errors de càlcul o compteig.

- b) Calcula $P(A \cup B)$. **(Total 3 pt)**

Criteris: Penalitzar -1 pt si no s'argumenta amb la llei de Laplace, una taula, o especificant casos favorables/totals. Penalitzar -1 pt errors de càlcul o compteig. Penalitzar -1 pt si s'utilitza que A, B són independents sense especificar-ho.

- c) Són C i $A \cup B$ esdeveniments independents? **(Total 4 pt)**

Criteris: Càlculs (1 pt/terme de la igualtat, total 2 pt), interpretació (2 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul o compteig. No penalitzar si s'utilitzen càlculs incorrectes d'apartats anteriors.

P7. — En una població:

- les alçades dels homes segueixen una distribució normal de mitjana 1.76 metres i desviació típica 0.12 metres; i
- les alçades de les dones segueixen una distribució normal de mitjana 1.62 metres i desviació típica 0.11 metres.

Es demana:

- a) Escollim un **home** a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seva alçada sigui major o igual que 1.76 metres? **(Total 3 pt)**

Criteris: Si es justifica per la simetria de la distribució normal, 3 pt. Si es resol tipificant, tipificar (1.5 pt), calcular (1.5 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -2 pt errors de llenguatge (p. ex. es gira el signe de la desigualtat sense sentit).

- b) Escollim una **dona** a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seva alçada sigui major o igual que 1.76 metres? **(Total 4 pt)**

Criteris: Tipificar (2 pt), càlcul (2 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -2 pt errors de llenguatge (p. ex. es gira el signe de la desigualtat sense sentit).

- c) Què és més probable, que un home tengui una alçada **inferior** a 1.76 metres, o que una dona tengui una alçada **inferior** a 1.76 metres? **(Total 3 pt)**

Criteris: Càlculs (1 pt/probabilitat, total 2 pt), interpretació (1 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -2 pt errors de llenguatge (p. ex. es gira el signe de la desigualtat sense sentit). No penalitzar errors si provenen d'apartats anteriors.

P8. — Tiram una moneda a l'aire 100 vegades, i ha sortit 46 vegades cara i 54 vegades creu. Un estudiant creu que la moneda no està trucada i proposa aproximar el nombre de cares que surten en 100 tirades com una variable aleatòria amb distribució normal $\mathcal{N}(\mu = 50, \sigma = 5)$.

- a) Segons la distribució proposada, quina hauria estat la probabilitat d'obtenir 60 cares o més? **(Total 3 pt)**

Criteris: Tipificar (1.5 pt), calcular (1.5 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -1.5 pt si la distribució és incorrecta. Penalitzar -2 pt errors de llenguatge (p. ex. es "gira" el signe de la desigualtat). No penalitzar si s'ajusta o no l'aproximació de la normal (considerant $X \geq 60.5$ en comptes de $X \geq 60$).

- b) Calcula l'interval de confiança que contingui el 90% dels valors més probables que apareixen a la distribució proposada. És raonable la hipòtesi que la moneda no està trucada? **(Total 4 pt)**

Criteris: Determinar justificadament el valor de $z_{\alpha/2}$ (1 pt), calcular l'interval de confiança (2 pt), interpretar la hipòtesi (1 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -1 pt si la distribució és incorrecta.

Ara, tirarem una altra moneda a l'aire 100 vegades, i el nombre de cares que obtindrem també seguirà una distribució normal $\mathcal{N}(\mu = 50, \sigma = 5)$. Sospitem que la moneda està trucada si el nombre de cares **no** està contingut a l'interval calculat a l'apartat anterior.

- c) Quina és la probabilitat que sospitem que la moneda està trucada? **(Total 3 pt)**

Criteris: Si es justifica en base al concepte d'interval de confiança (3 pt). Si es calcula explícitament, tipificar (1.5 pt), calcular (1.5 pt). Penalitzar -1 pt errors de càlcul. Penalitzar -2 pt errors de llenguatge. No penalitzar si utilitzen dades incorrectes calculades a l'apartat anterior.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Taula de la distribució normal $\mathcal{N}(0, 1)$.

Contestau de manera clara i raonada quatre qüestions qualssevol, escollides d'entre les vuit proposades. Disposau de 90 minuts. Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s'obté de dividir el total de punts obtinguts entre 4.

Només es tindran en compte les respostes clarament justificades i raonades usant llenguatge matemàtic, o no matemàtic, segons correspongui. Es valoraran negativament els errors de càlcul.

Es permet utilitzar calculadora científica bàsica. No es permet l'ús de calculadores gràfiques ni programables, ni de dispositius amb accés a Internet o aparells que puguin transmetre o emmagatzemar informació.

P1. — Volem mesurar el consum d'un cotxe elèctric que té una bateria de 50 kWh i que té un consum diferent si el conduïm per autopista, per ciutat o per carretera de muntanya. Vàrem fer tres sortides, cada una començant amb la bateria completament carregada, i vàrem poder recórrer les següents distàncies fins a acabar la bateria:

- Primer dia: 180 km per autopista i 60 km per ciutat.
- Segon dia: 200 km per ciutat i 80 km per carretera de muntanya.
- Tercer dia: 150 km per autopista i 80 km per carretera de muntanya.

a) Calcula el consum del cotxe per a cada un dels tipus de carreteres. **(7 pt)**

Solució. Siguin x, y, z el consum (en kWh) del cotxe quan aquest circula, respectivament, per autopista, per ciutat i per muntanya. Aleshores,

$$\begin{pmatrix} 180 & 60 & 0 \\ 0 & 200 & 80 \\ 150 & 0 & 80 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Resolem el sistema d'equacions,

$$x = 0.222, \quad y = 0.167, \quad z = 0.208.$$

b) Si únicament l'utilitzam per conduir per ciutat, quina seria la quantitat total de km que podríem recórrer amb una càrrega completa de la bateria? **(3 pt)**

Solució. Si volem conduir únicament per ciutat, el nombre de km que podem fer, k , el podem calcular com a:

$$0 \cdot 0.222 + k \cdot 0.167 + 0 \cdot 0.208 = 50 \implies k = 50/0.167 = 300 \text{ km.}$$

P2. — Un camió necessita transportar una càrrega d'exactament 12 metres cúbics de volum, i d'exactament 18 tones de pes. Pot transportar:

- Sorra, que pesa 1.6 tones per metre cúbic.
- Grava, que pesa 1.8 tones per metre cúbic.
- Cendra, que pesa 0.5 tones per metre cúbic.

a) Si volem omplir el camió només amb sorra i cendra, calcula quina quantitat de cada material ens permet assolir simultàniament la màxima capacitat de volum i la màxima capacitat de pes. **(5 pt)**

Solució. Sigui x els metres cúbics de sorra, i z els metres cúbics de cendra. Aleshores, cercam solucions del sistema d'equacions lineals:

$$\begin{cases} x + z = 12, \\ 1.6x + 0.5z = 18, \end{cases}$$

que podem comprovar que té una única solució amb $x, z \geq 0$.

- b) Si volem omplir el camió només amb sorra i grava, no podem assolir simultàniament la màxima capacitat de volum i la màxima capacitat de pes. Justifica per què no. **(5 pt)**

Solució. Com a l'apartat anterior, podem resoldre un sistema de dues equacions lineals i dues incògnites, i comprovar que la solució que obtenim té alguna quantitat negativa.

Alternativament, sigui x els metres cúbics de sorra, aleshores $y = 12 - x$ són els metres cúbics de grava. Si calculam el pes de la càrrega:

$$p(x) = x \cdot 1.6 + (12 - x) \cdot 1.8 = 12 \cdot 1.8 - x \cdot 0.2 = 21.6 - 0.2x,$$

ara bé, si x és a l'interval $[0, 12]$, aleshores $p(x)$ està entre els nombres $p(0) = 21.6$ i $p(12) = 19.2$, ja que és una funció sempre decreixent. Per tant, si s'assoleix la capacitat en volum, sempre sobrepassam la capacitat en càrrega.

P3. — En una pastisseria volen promocionar els seus productes amb dues ofertes:

- Oferta A: 2 ensaïmades, 2 coques de patata, 4 barres de xocolata, a 4 €.
- Oferta B: 6 ensaïmades, 3 coques de patata, 3 barres de xocolata, a 8 €.

Disposen de 120 ensaïmades, 60 coques de patata i 72 barres de xocolata. Suposant que totes les ofertes es vendran completament, ens interessa calcular quantes ofertes A i quantes ofertes B haurien d'oferir per maximitzar el benefici.

- a) Planteja la maximització d'aquest benefici com un problema de programació lineal amb dues variables. **(3 pt)**

Solució. Sigui a el nombre d'ofertes tipus A, i b el nombre d'ofertes tipus B. Aleshores, volem maximitzar $f(a, b) = 4a + 8b$, amb les restriccions següents:

$$\left. \begin{array}{l} a \geq 0 \\ b \geq 0 \\ 2a + 6b \leq 120 \\ 2a + 3b \leq 60 \\ 4a + 3b \leq 72 \end{array} \right\}$$

- b) Dibuixa la regió factible, indicant les rectes i vèrtexs que la delimiten. **(5 pt)**

Solució. Si calculam la regió factible, veiem que els vèrtexs possibles són

$$(x_1, y_1) = (0, 0), \quad (x_2, y_2) = (18, 0), \quad (x_3, y_3) = (6, 16), \quad (x_4, y_4) = (0, 20).$$

- c) Quantes ofertes A i quantes ofertes B haurien d'oferir per maximitzar el benefici? Quin seria el benefici en aquest cas? **(2 pt)**

Solució. La funció és màxima al vèrtex $f(0, 20) = 160$, que correspon a fer 20 ofertes del tipus B, i no fer-ne cap del tipus A, per obtenir 160€ de benefici.

P4. — La temperatura d'un objecte, t (en graus centígrads), canvia a mesura que passa el temps, s (en segons), segons el model següent:

$$\begin{aligned} t(s) &= 45 \cdot e^{-0.08s} + 25 \\ &= 45 \cdot 0.923^s + 25, \quad \text{per a } s \geq 0. \end{aligned}$$

(Et proporcionem dues expressions algebraiques vàlides i equivalents, pots utilitzar la que prefereixis.)

- a) Fes una gràfica esquemàtica de la funció $t(s)$. Calcula o justifica, i indica sobre la gràfica: el domini, el comportament en els extrems del domini, els intervals de creixement i decreixement, i els màxims i mínims locals i globals. **(7 pt)**

Solució. El domini, donat per l'enunciat, és $[0, \infty)$. La funció és clarament contínua a tot el seu domini. Vegem què passa als dos extrems de l'interval:

$$\begin{aligned} t(s=0) &= 45e^{-0.08 \cdot 0} + 25 = 45e^0 + 25 = 70^\circ \text{ C}, \\ \lim_{s \rightarrow \infty} 45e^{-0.08s} + 25 &= 0 + 25 = 25^\circ \text{ C}. \end{aligned}$$

El ritme al qual creix o decreix ve donat per la derivada d'aquesta expressió:

$$t'(s) = (45e^{-0.08s} + 25)' = 45e^{-0.08s} \cdot (-0.08) + 0 = -3.6e^{-0.08s}.$$

En particular, per a tot instant de temps $s \geq 0$, la funció és sempre decreixent:

$$e^{-0.08s} > 0 \implies -3.6e^{-0.08s} < 0.$$

Per tant, no té extrems relatius, i té un màxim global en $s = 0$.

- b) A què tendirà la temperatura de l'objecte quan hagi passat molt de temps? **(3 pt)**

Solució. Com hem calculat anteriorment,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} 45e^{-0.08s} + 25 = 25,$$

és a dir, que la temperatura de l'objecte tendirà a 25° centígrads.

P5. — Una maleta rectangular té tres mesures (amplada, alçària i profunditat), i el seu volum és el producte de les tres mesures. Volem dissenyar una maleta rectangular de 30 cm de profunditat, i tal que la suma de l'amplada, l'alçària i la profunditat sigui exactament 110 cm. Quin és el volum màxim que pot tenir aquesta maleta? **(10 pt)**

Solució. Siguin x, y, z les mesures d'amplada, alçària i profunditat, respectivament. El volum màxim el tindrà quan s'arriba al límit dels 110 cm, així que si $z = 30$

$$\begin{cases} x + y + z = 110 \\ z = 30 \end{cases} \implies y = 110 - x - 30 = 80 - x.$$

Ara sí, podem expressar el volum de la maleta en funció de l'amplada,

$$V(x) = x \cdot y \cdot z = x \cdot (80 - x) \cdot 30 = -30x^2 + 2400x, \quad \text{on } x \in (0, 80).$$

Per calcular el màxim global d'aquesta funció, haurem de cercar-ne els extrems relatius,

$$V'(x) = 0 \implies -60x + 2400 = 0 \implies x = 2400/60 = 40,$$

i, ara sí, el màxim serà el valor més alt entre els candidats a ser extrems relatius i els extrems de l'interval:

$$V(0) = 0, \quad V(40) = 48000, \quad V(80) = 0,$$

on és clar que els extrems de l'interval corresponen a casos degenerats (maletes sense amplada o sense alçària), i el màxim global de la funció és de 48.000 cm^3 quan $x = y = 40 \text{ cm}$.

P6. — Tirem dos daus no trucats. Considera els esdeveniments següents:

- A: En el primer dau ha sortit un 1.
B: En el segon dau ha sortit un 1.
C: La suma dels valors dels dos daus és 3.

- a) Calcula $P(A)$. (3 pt)

Solució. Per la llei de Laplace, la probabilitat demanada és

$$P(A) = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos totals}} = \frac{1}{6}.$$

- b) Calcula $P(A \cup B)$. (3 pt)

Solució. $A \cup B$ és l'esdeveniment “en algun dau ha sortit un 1”. El podem trobar mitjançant la llei de Laplace o tenint en compte que els dos esdeveniments són independents:

$$\begin{cases} P(A) = 1/6 \\ P(B) = 1/6 \end{cases} \implies P(A \cap B) = \frac{1}{36} \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}.$$

- c) Són C i $A \cup B$ esdeveniments independents? (4 pt)

Solució. De nou, amb la llei de Laplace,

$$P(C|A \cup B) = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos totals}} = \frac{\# \text{ casos } C \cap (A \cup B)}{\# \text{ casos } (A \cup B)} = \frac{2}{11}.$$

Per tant, no són independents, ja que $P(C) = 2/36$, mentre que $P(C|A \cup B) = 2/11$.

P7. — En una població:

- les alçades dels homes segueixen una distribució normal de mitjana 1.76 metres i desviació típica 0.12 metres; i
- les alçades de les dones segueixen una distribució normal de mitjana 1.62 metres i desviació típica 0.11 metres.

Es demana:

- a) Escollim un **home** a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seva alçada sigui major o igual que 1.76 metres? (3 pt)

Solució. Si X és la variable aleatòria “alçada d’una home”, aleshores $X \sim \mathcal{N}(1.76, 0.12)$ i, per tant,

$$P(X \geq 1.76) = 0.5,$$

per ser 1.76 la mitjana de la població normal.

- b) Escollim una **dona** a l'atzar. Quina és la probabilitat que la seva alçada sigui major o igual que 1.76 metres? (4 pt)

Solució. Si Y és la variable aleatòria “alçada d’una dona”, aleshores $Y \sim \mathcal{N}(1.62, 0.11)$ i, per tant,

$$P(Y \geq 1.76) = P\left(\frac{Y - 1.62}{0.11} \geq \frac{1.76 - 1.62}{0.11}\right) = P(Z \geq 1.273) = 1 - P(Z \leq 1.273) = 1 - 0.898 = 0.102,$$

on $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- c) Què és més probable, que un home tengui una alçada **inferior** a 1.76 metres, o que una dona tengui una alçada **inferior** a 1.76 metres? **(3 pt)**

Solució. Seguint amb la notació dels apartats anteriors,

$$P(X < 1.76) = 1 - P(X \geq 1.76) = 1 - 0.500 = 0.500,$$

$$P(Y < 1.76) = 1 - P(Y \geq 1.76) = 1 - 0.102 = 0.898,$$

i, per tant, és més probable que una dona tengui una alçada inferior a 1.76 metres, que no que un home tengui una alçada inferior a 1.76 metres.

P8. — Tiram una moneda a l'aire 100 vegades, i ha sortit 46 vegades cara i 54 vegades creu. Un estudiant creu que la moneda no està trucada i proposa aproximar el nombre de cares que surten en 100 tirades com una variable aleatòria amb distribució normal $\mathcal{N}(\mu = 50, \sigma = 5)$.

- a) Segons la distribució proposada, quina hauria estat la probabilitat d'obtenir 60 cares o més? **(3 pt)**

Solució. Amb $X \sim \mathcal{N}(50, 5)$, i considerant una variable $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$P(X \geq 60) = P\left(\frac{X - 50}{5} \geq \frac{60 - 50}{5}\right) = P(Z \geq 2) = 1 - \phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228,$$

i, per tant, la probabilitat demanada és del 0.0228 o del 2.28%.

- b) Calcula l'interval de confiança que contingui el 90% dels valors més probables que apareixen a la distribució proposada. És raonable la hipòtesi que la moneda no està trucada? **(4 pt)**

Solució. Per a un nivell de confiança del 90%, el nivell de significació és $\alpha = 0.10$, i l'interval demanat el podem calcular com a:

$$(\mu - z_{\alpha/2} \cdot \sigma, \mu + z_{\alpha/2} \cdot \sigma) = (50 - 1.645 \cdot 5, 50 + 1.645 \cdot 5) = (41.775, 58.225).$$

El valor 46 entra dins de l'interval de confiança i, per tant, sembla raonable la hipòtesi que la moneda no està trucada (amb el nivell de confiança demanat).

Ara, tirarem una altra moneda a l'aire 100 vegades, i el nombre de cares que obtindrem també seguirà una distribució normal $\mathcal{N}(\mu = 50, \sigma = 5)$. Sospitem que la moneda està trucada si el nombre de cares **no** està contingut a l'interval calculat a l'apartat anterior.

- c) Quina és la probabilitat que sospitem que la moneda està trucada? **(3 pt)**

Solució. L'apartat anterior contenia el 90% de valors més probables, així que la probabilitat de que aquesta nova observació no estigui continguda en el mateix és del 10%.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Taula de la distribució normal $\mathcal{N}(0, 1)$.